Tipos de falla en las estructuras

Cómo avisa (o no) un edificio antes de caerse

M. en I. Francisco Javier Cisneros Ruiz
Ingeniería Estructural

Colegio de Arquitectos de Veracruz

Una pregunta

¿Qué prefieren: una viga que se cuelga
o una viga que se ve perfecta?

Una pregunta

¿Qué prefieren: una viga que se cuelga
o una viga que se ve perfecta?

La que se cuelga.

Porque esa *avisa*. La otra se cae sin decir nada.

Cómo ver las animaciones

Rojo = se aprieta **Azul** = se estira

Las deformaciones están **exageradas**
para que se alcancen a ver.

Dúctil o frágil: así se ve

Dúctil



El acero **se estira y se adelgaza** antes de romperse.

En una viga se ve como **grieta derecha**: vigílenla

Frágil

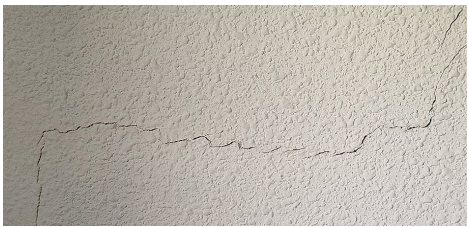


El concreto **truena de golpe**, sin estirarse.

En una viga se ve como **grieta inclinada**: llamen al estructurista

Cómo leer una grieta: su grosor

	Ligero	Moderado	Grave
Vigas y columnas	$\leq$0.5 mm	0.5–1.5 mm	$>$1.5 mm
Muros de concreto	$\leq$1.5 mm	1.5–3 mm	$>$3 mm
Block o tabique	$\leq$1 mm	1–5 mm	$>$5 mm



Ligera: como un cabello



Grave: atraviesa el muro

También es grave, sin importar el grosor

Varilla **expuesta**, **doblada** o **rota**, y concreto **aplastado**.



Varilla expuesta y oxidada
el óxido revienta el concreto



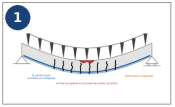
Grieta en X
la varilla queda al aire



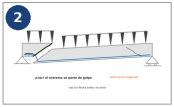
Concreto aplastado
varillas dobladas y la losa abajo

De 14 maneras de fallar: de la pieza al edificio completo

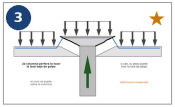
La pieza



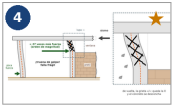
Flexión



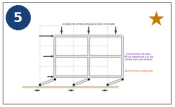
Cortante



Punzonamiento

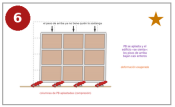


Columna corta



Columna débil

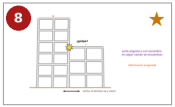
El edificio en sismo



Piso blando



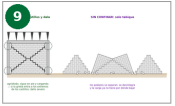
Torsión



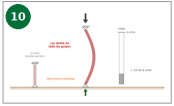
Golpeteo

★ dependen de decisiones **del proyecto arquitectónico**

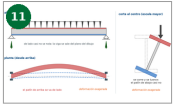
Muros y acero



Muro de block

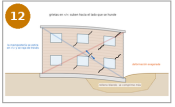


Pandeo

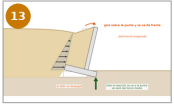


Viga que se tuerce

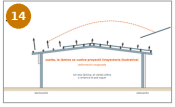
Suelo y viento



Cimentación

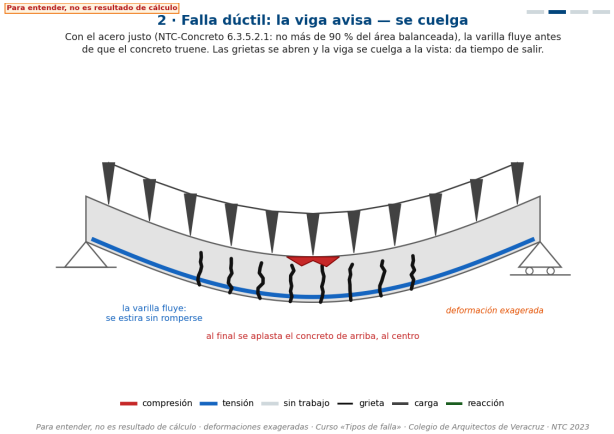


Muro de contención



Viento

1. La viga que avisa y la que no



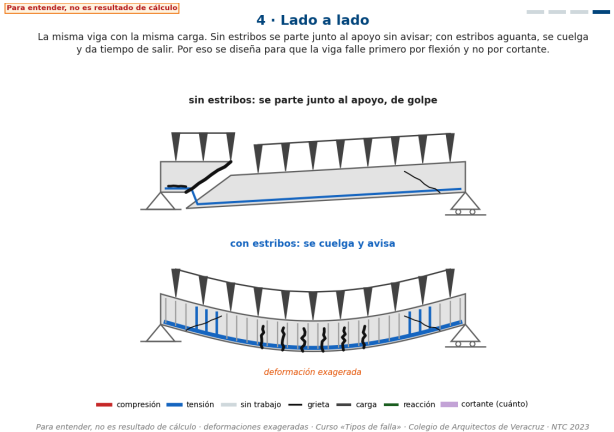
Grietas **derechas** y la viga se cuelga: **avisa**.

Caso real: viga de concreto con grieta de flexión



Grieta vertical en el centro del claro de una viga, apuntalada

2. Cortante: la grieta inclinada



Grieta **inclinada** junto al apoyo: **no avisa**. Los estribos la cosen.

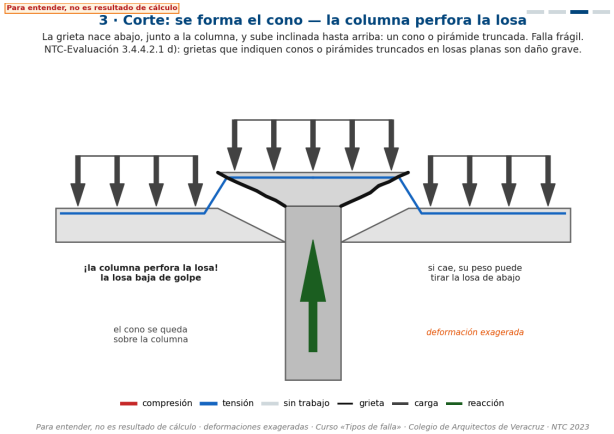
Caso real: viga con falla por cortante



Grieta inclinada cerca del apoyo de una viga de concreto armado

Foto: Begoña Serrano · Instituto Valenciano de la Edificación, ficha ≪Fisuras inclinadas en vigas de hormigón≫

3. Punzonamiento: la columna perfora la losa



Losa sin vigas: grietas **en anillo** junto a la columna = desalojar.

Caso real: centro comercial Sampoong



Seúl, Corea del Sur · 29 de junio de 1995 · la losa cayó alrededor de las columnas

Foto: Departamento de Bomberos y Desastres de Seúl · Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

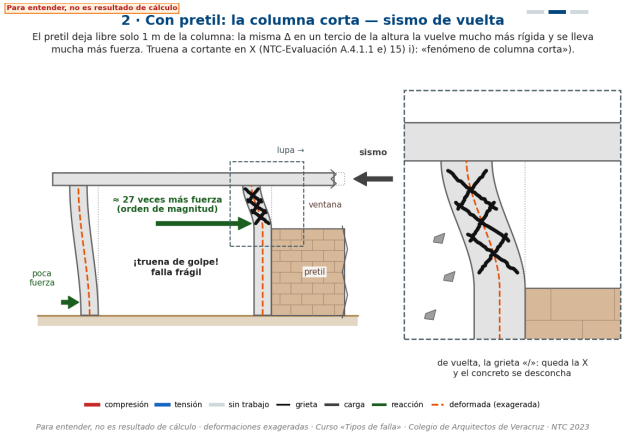
Caso real: columna de un puente tras el sismo de Northridge



California, EE. UU. · 17 de enero de 1994 · el concreto se desprendió y las varillas quedaron al aire

Foto: Robert A. Eplett, FEMA · Dominio público

4. Columna corta: el pretil que la mata



Pretil pegado a la columna = **grieta en X**. **Sepárenlo con una junta.**

Caso real: columna corta con grieta en X



Daño por efecto de columna corta: la columna se rompe a cortante entre las ventanas

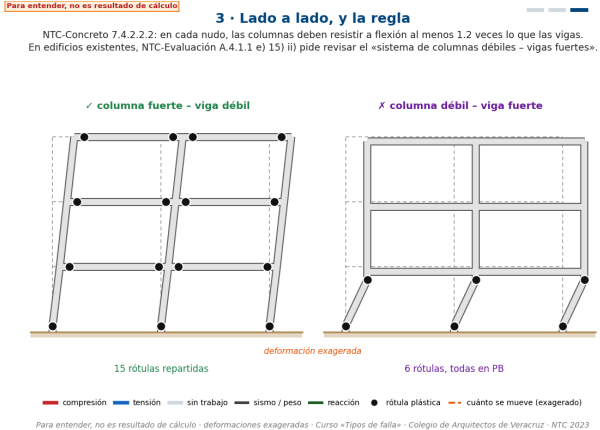
Fuente: World Housing Encyclopedia (EERI e IAEE), reporte 111 · Faison, Comartin y Elwood

Caso real: columnas destrozadas a la altura de la ventana



Muros de tabique con ventana que dejan corta a la columna

5. Columna fuerte, viga débil



Que se dañen las **vigas**, nunca las **columnas**.

Caso real: la planta baja ya no está



Provincia de Hatay, Turquía · sismo de 2023 · columnas de la planta baja destruidas

Foto: Fatih Renkligil · Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

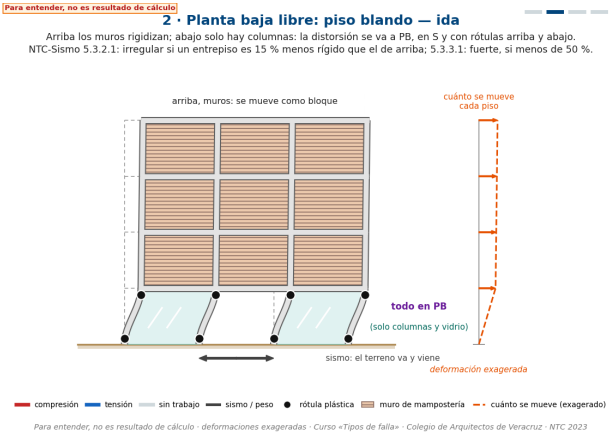
Caso real: columnas dañadas en la unión con las vigas



Daño prematuro de las columnas en los nudos con las vigas (viga fuerte, columna débil)

Fuente: World Housing Encyclopedia (EERI e IAEE), reporte 111 · Faison, Comartin y Elwood

6. Piso blando: la planta baja libre



Abajo puro vidrio y columnas, arriba puros muros: **el edificio se sienta.**

Caso real: edificios con piso blando



Fig. 4. Formación de rótulas y colapso de edificios con piso blando.

Popayán, Colombia (1983) y Pisco, Perú (2007) · rótulas en las columnas de la planta baja

Figura: Ángel San Bartolomé, ≪El problema del Piso Blando≫ · Boletín Construcción Integral n.º 10, Aceros Arequipa

7. Torsión: el edificio de esquina



Muros del vecino en dos lados: el edificio **gira**.

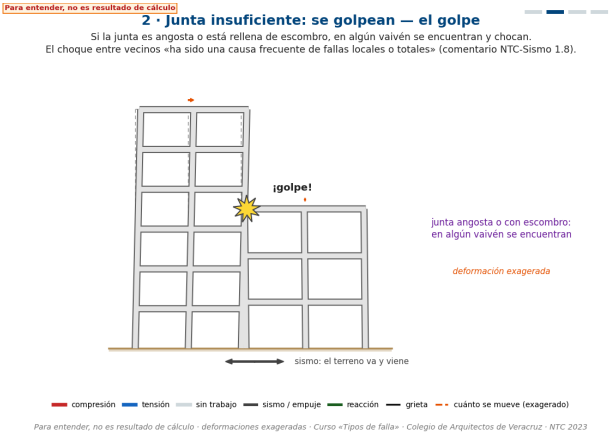
Caso real: edificio en esquina



Av. Chapultepec esq. Av. Cuauhtémoc, Ciudad de México · sismo de 1985

Foto: Roberto Esquivel Sánchez (octubre de 1985) · Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

8. Golpeteo: el vecino muy cerca



Dejen la **junta** con el vecino, y **limpia**.

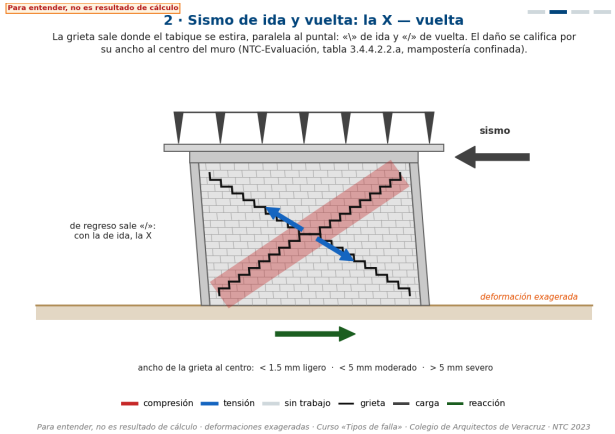
Caso real: edificio colapsado en el Centro Histórico



Ciudad de México · sismo de 1985

Foto: Roberto Esquivel Sánchez (octubre de 1985) · Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

9. El muro de block: la grieta en X



La X es lo normal. **Castillos y dalas** evitan que el muro se desmorone.

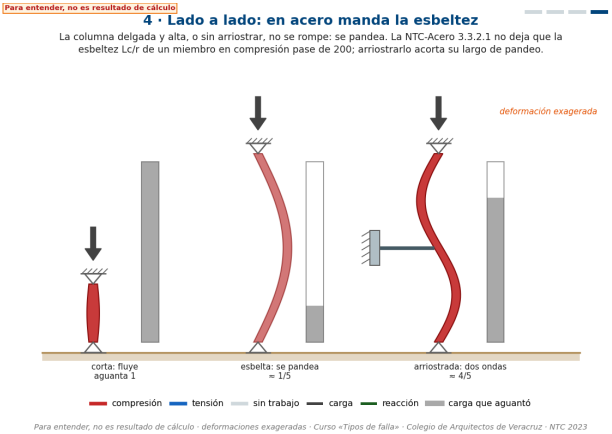
Caso real: grieta en un muro de mampostería



Grieta que atraviesa el muro y pasa junto al marco de la ventana

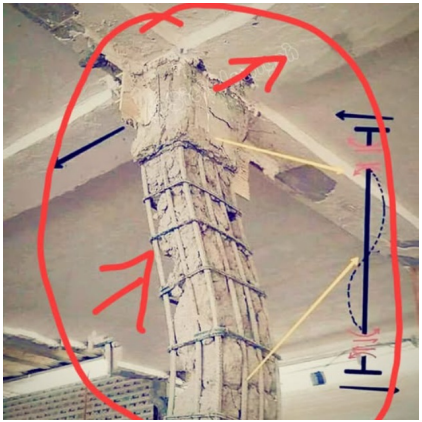
Fuente: Eastern Engineering Group, ≪Grietas en estructuras de mampostería≫ (marzo de 2023)

10. Pandeo: la columna de acero que se dobla



Larga y delgada se dobla de lado: **arriostren**.

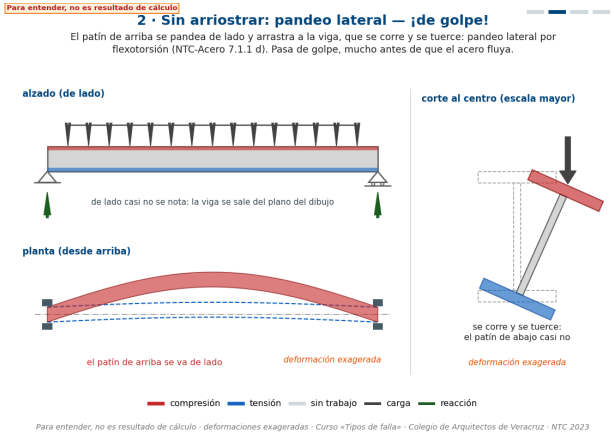
Caso real: columna con falla por pandeo



Columna de concreto con el recubrimiento desprendido y los estribos al aire, a punto de colapsar

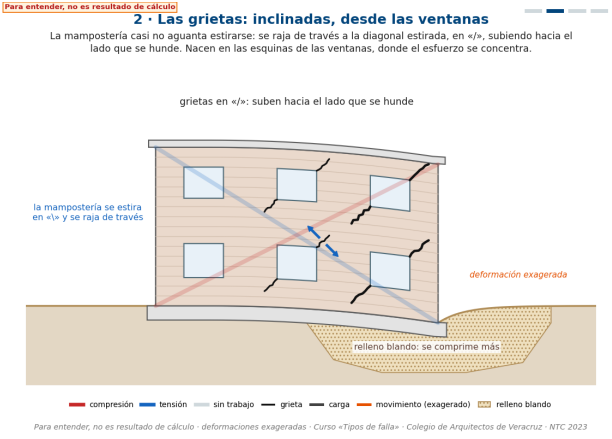
Fuente: Z Ingeniería & Construcción (publicación del 30 de julio de 2025)

11. Pandeo lateral: la viga de acero que se tuerce



Si nada sujeta la viga por arriba, **se sale de lado y se tuerce**.

12. Cimentación: el suelo también falla



Grietas inclinadas desde las ventanas: **un lado se está hundiendo**.

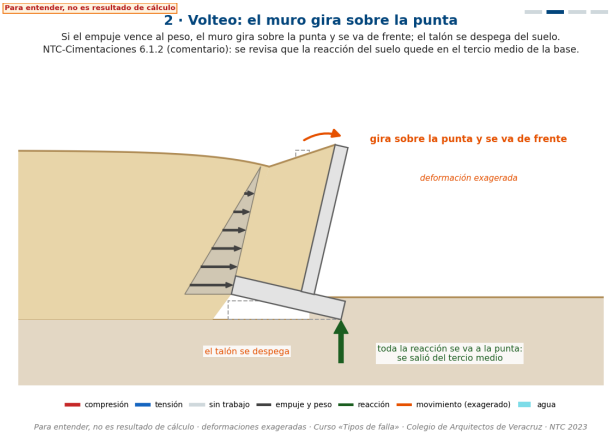
Caso real: departamentos inclinados en Niigata



Conjunto Kawagishi-cho, Niigata, Japón · sismo de 1964 (foto del 18 de junio)

Foto: NIED, Centro Nacional de Ciencia y Prevención de Desastres · Wikimedia Commons, CC BY 4.0

13. Muro de contención



Se voltea, se resbala, y el agua lo empeora: **lloraderos y dren**.

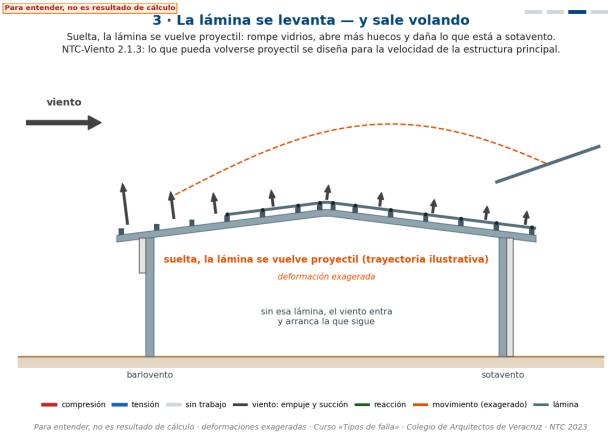
Caso real: muro de contención colapsado



Canal de Macclesfield, Reino Unido · marzo de 2008

Foto: Ray Folwell · Geograph, CC BY-SA 2.0

14. Viento: la cubierta que se vuela



El viento **succiona** la lámina: más tornillos en **orillas y esquinas**.

Caso real: techo arrancado por el huracán



Jérémie, Haití · huracán Matthew, 2016

Foto: Coralie Giese, CDC Global · Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Tres ideas para llevarse

1. Lo dúctil avisa; lo frágil, no.

2. Grieta inclinada = llamen al estructurista.

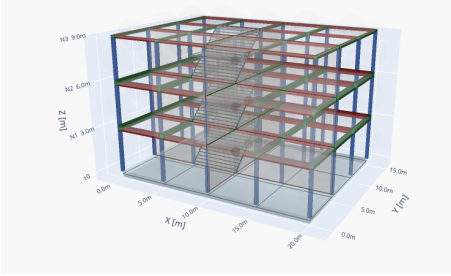
3. Piso blando, columna corta, torsión y golpeteo se definen **en el proyecto arquitectónico**.

¿Preguntas?

M. en I. Francisco Javier Cisneros Ruiz

Céd. 15747504

WhatsApp 563 756 5047
fcisnerosr.github.io/fc-estructural



Presentación y animaciones